



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2223 — Teoría de autómatas y lenguajes formales — 2' 2022

TAREA 1

Publicación: Viernes 26 de agosto.

Entrega: **Jueves 1 de septiembre hasta las 23:59 horas.**

Indicaciones

- Debe entregar una solución para cada pregunta (sin importar si está en blanco).
- Cada solución debe estar escrita en $\text{\LaTeX}$. No se aceptarán tareas escritas a mano ni en otro sistema de composición de texto.
- Responda cada pregunta en una hoja separada y ponga su nombre en cada hoja de respuesta.
- Debe entregar una copia digital por el buzón del curso, antes de la fecha/hora de entrega.
- **Se penalizará con 1 punto en la nota final de la tarea por cada regla que no se cumpla.**
- La tarea es individual.

Pregunta 1

Para un string $w \in \{0, 1\}^*$ sea $\text{bin}(w) \in \mathbb{N}$ el número natural que representa la palabra binaria w , donde los bits más significativos son los primeros. Por ejemplo, $\text{bin}(011) = 3$ y $\text{bin}(00110) = 6$. Para el caso especial de la palabra ϵ , se define $\text{bin}(\epsilon) = 0$.

Construya un autómata finito (determinista o no-determinista) para el siguiente lenguaje:

$$L_{\text{mod } 3} = \{w \in \{0, 1\}^* \mid \text{bin}(w) \bmod 3 = 0\}.$$

En otras palabras, $L_{\text{mod } 3}$ son las palabras en $\{0, 1\}^*$ que representan números divisibles por 3. Explique brevemente el funcionamiento y correctitud de su autómata finito.

Hint: Recuerde que si $w = b_{n-1} \dots b_0 \in \{0, 1\}^*$, entonces $\text{bin}(w) = \sum_{i=0}^{n-1} b_i \cdot 2^i$. Recuerde también que el módulo siempre cumple que para todo $n, m \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}(n + m) \bmod 3 &= ((n \bmod 3) + (m \bmod 3)) \bmod 3 \\ (n \cdot m) \bmod 3 &= ((n \bmod 3) \cdot (m \bmod 3)) \bmod 3\end{aligned}$$

Pregunta 2

Sea Σ un alfabeto finito. Para dos lenguajes $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$ se define la operación de “barajar” L_1 y L_2 como:

$$\text{barajar}(L_1, L_2) = \{a_1 a_2 \dots a_{2n} \in \Sigma^* \mid a_1 a_3 \dots a_{2n-3} a_{2n-1} \in L_1 \wedge a_2 a_4 \dots a_{2n-2} a_{2n} \in L_2\}$$

Demuestre que si $\mathcal{A}_1$ y $\mathcal{A}_2$ son autómatas finitos no-deterministas, entonces existe un autómata finito no-determinista $\mathcal{A}$ tal que:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \text{barajar}(\mathcal{L}(\mathcal{A}_1), \mathcal{L}(\mathcal{A}_2)).$$

Demuestre como construir $\mathcal{A}$ a partir de $\mathcal{A}_1$ y $\mathcal{A}_2$, como también demuestre la correctitud de su construcción.

Evaluación y puntajes de la tarea

Cada ítem de cada pregunta se evaluará con un puntaje de 0, 2, 3 o 4 puntos. Todas las preguntas tienen la misma ponderación en la nota final y cada ítem tiene la misma ponderación en cada pregunta.